CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Quand f ∘ g ∘ f est bijective

Énoncé

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to E$ telles que $f \circ g \circ f$ soit bijective (de E dans F).

1. Montrer que f est injective puis surjective.
2. En déduire que g est bijective.
3. Le résultat reste-t-il vrai si seulement $g \circ f$ est bijective ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f \circ g \circ f$ bijective.

Ce qu'on te demande. En déduire la bijectivité de f et de g.

Corrigé

1. f injective et surjective

$(f \circ g) \circ f$ injective $\Rightarrow$ f injective (c'est l'application de départ). $f \circ (g \circ f)$ surjective $\Rightarrow$ f surjective (c'est l'application d'arrivée). Donc f est bijective.

2. g bijective

$g = f^{-1} \circ (f \circ g \circ f) \circ f^{-1}$, composée de bijections : g est bijective.

3. Avec g ∘ f seulement

Non : $E = \{0\}$, $F = \{0, 1\}$, $f(0) = 0$, g constante nulle. $g \circ f$ est bijective, mais ni f (pas surjective) ni g (pas injective) ne le sont. Dans $f \circ g \circ f$, f apparaît à la fois au début et à la fin, ce qui la force à être bijective.

Le piège

Oublier que l'énoncé ne suppose rien sur $g \circ f$ ou $f \circ g$ séparément.

La méthode

Composées : regrouper les facteurs de manière à faire apparaître f comme « premier » ou « dernier » appliqué.

Rappels de cours utilisés

- **Composée d'applications.**

$$f, g \text{ injectives} \Rightarrow g \circ f \text{ injective}, \qquad f, g \text{ surjectives} \Rightarrow g \circ f \text{ surjective}.$$

Et dans l'autre sens : $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective ; $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective.